

Zweiter Abschnitt.

Theta-Funktionen.

§ 15. Voraussetzungen aus der Funktionentheorie.

Der Begriff der doppelt periodischen Funktionen kann nur dann richtig aufgefaßt werden, wenn man sie als Funktionen eines komplexen Arguments

$$u = v + iw$$

betrachtet, worin i wie gewöhnlich die Bedeutung von $\sqrt{-1}$ hat. Die Variable u gilt uns als unabhängige und unbeschränkt veränderliche Größe, die nach dem Vorgange von Gauss durch die Punkte einer Ebene in der Weise geometrisch veranschaulicht wird, daß der Punkt, dessen Koordinaten in einem rechtwinkligen System v, w sind, als Träger des Wertes $u = v + iw$ angesehen und kurz als der Punkt u bezeichnet wird.

Wir beschränken unsere Betrachtung hier auf eindeutige analytische Funktionen $\varphi(u)$, die im Endlichen keine wesentlich singulären Stellen haben. Was im Unendlichen geschieht, lassen wir dahingestellt. Wir setzen also von den betrachteten Funktionen folgendes voraus:

1. In jedem endlichen Flächenstück liegt eine endliche Anzahl von Punkten, in denen die Funktion $\varphi(u)$ unendlich wird; diese Punkte heißen Unstetigkeitspunkte.

Die Anzahl der Unstetigkeitspunkte überhaupt, d. h. in der ganzen unendlichen Ebene, kann natürlich auch unendlich groß sein.

2. Ist u_0 ein nicht zu den Unstetigkeitspunkten gehöriger Punkt, so ist die Funktion entwickelbar in eine nach ganzen aufsteigenden positiven Potenzen von $u - u_0$ fortschreitende Reihe, die konvergent ist in einem Kreise, der den Punkt u_0 zum Mittelpunkt hat und bis zum nächstgelegenen Unstetigkeitspunkte reicht. Man sagt, die Funktion habe in der Umgebung des Punktes u_0 den Charakter einer ganzen Funktion.

3. Ist u_0 ein Unstetigkeitspunkt, so gibt es eine ganze positive Zahl m von der Art, daß $(u - u_0)^m \varphi(u)$ in dem Punkte u_0 endlich, stetig und von Null verschieden bleibt und daher nach ganzen positiven Potenzen von $u - u_0$ entwickelbar ist. Der Unstetigkeitspunkt wird in diesem Falle von der m ten Ordnung genannt. Es ergibt sich daraus eine Entwicklung von $\varphi(u)$ nach steigenden Potenzen von $u - u_0$, die mit $(u - u_0)^{-m}$ anfängt und in einem um u_0 beschriebenen Kreise, der bis zum nächstgelegenen Unstetigkeitspunkte reicht, konvergiert. Der Koeffizient von $(u - u_0)^{-1}$ in dieser Entwicklung heißt das Residuum dieser Funktion für den Punkt u_0 .

4. Der Cauchysche Satz. Das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int \varphi(u) du,$$

in positivem Sinne über die Begrenzung eines endlichen Flächenstückes erstreckt, das auf der Randlinie keine Unstetigkeitspunkte enthält, ist gleich der Summe der Residuen für die im Inneren des Flächenstückes liegenden Unstetigkeitspunkte. Als positive Integrationsrichtung ist dabei diejenige anzusehen, die gegen das Innere des Flächenstückes so liegt, wie die v -Achse zur w -Achse, so daß bei der üblichen Bestimmungsweise dieser Achsen beim positiven Durchlaufen des Randes das Innere der Fläche zur Linken bleibt.

5. Die Funktion

$$\psi(u) = \frac{d \log \varphi(u)}{du} = \frac{1}{\varphi(u)} \frac{d\varphi(u)}{du}$$

hat nur Unstetigkeitspunkte erster Ordnung, und wenn in einem Punkte u_0 das Produkt $(u - u_0)^{-m} \varphi(u)$ endlich und von Null verschieden ist, so ist m das Residuum von $\psi(u)$ für diesen Punkt. Ist m positiv, so heißt u_0 ein Nullpunkt m ter Ordnung von $\varphi(u)$.

Hiernach ist eine unmittelbare Folgerung des Cauchyschen Theorems:

6. Das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int d \log \varphi(u),$$

ausgedehnt in positiver Richtung über die Begrenzung eines Flächenstückes, ist gleich der Anzahl der Nullpunkte, vermindert um die Anzahl der Unstetigkeitspunkte, die im Inneren dieses Flächenstückes liegen, wobei Nullpunkte und Unstetigkeitspunkte m ter Ordnung wie m solche Punkte erster Ordnung zu zählen sind. Hieraus folgt, daß im Inneren eines endlichen Flächenstückes auch nur eine endliche Anzahl von Nullpunkten liegt.

In gleichem Sinne ergibt sich

7. Das Integral

$$\frac{1}{2\pi i} \int u d \log \varphi(u)$$

ist gleich der Summe der Werte von u , für die $\varphi(u)$ verschwindet, vermindert um die Summe der Werte von u , für die $\varphi(u)$ unendlich wird.

8. Eine Funktion, die im Endlichen gar keine Unstetigkeitspunkte besitzt, heißt eine ganze Funktion. Eine ganze Funktion, die auch im Unendlichen endlich bleibt, ist eine Konstante. Eine ganze Funktion, die auch im Unendlichen keine wesentlich singuläre Stelle hat, für die es also einen Exponenten m derart gibt, daß $u^{-m}\varphi(u)$ für $u = \infty$ nicht unendlich wird, ist eine rationale Funktion.

9. Eine ganze Funktion, deren Reziproke gleichfalls ganz ist, heißt eine Einheitsfunktion. Eine solche Funktion wird im Endlichen weder unendlich noch Null. Ihr Logarithmus ist daher ebenfalls eine ganze Funktion, und es folgt daraus, daß jede Einheitsfunktion in der Form $e^{g(u)}$ dargestellt werden kann, worin $g(u)$ eine ganze Funktion ist. Umgekehrt ist jeder Ausdruck von dieser Form eine Einheitsfunktion.

10. Nach den grundlegenden Untersuchungen von Weierstrass über die eindeutigen analytischen Funktionen gibt es immer eine ganze Funktion $G(u)$, die in den Unstetigkeitspunkten einer Funktion $\varphi(u)$ und nur in diesen verschwindet, und diese Funktion $G(u)$ ist durch die Unstetigkeitspunkte von $\varphi(u)$ bis auf eine Einheitsfunktion als Faktor bestimmt. Es ist dann $\varphi(u)G(u) = G_1(u)$ gleichfalls eine ganze Funktion, und man kann also jede Funktion $\varphi(u)$ als Quotienten zweier ganzen Funktionen

$$\varphi(u) = \frac{G_1(u)}{G(u)}$$

darstellen, worin $G(u)$ und $G_1(u)$ keine gemeinschaftlichen Nullpunkte haben.

11. Zähler und Nenner dieser Darstellung sind durch $\varphi(u)$ selbst, abgesehen von Einheitsfaktoren, eindeutig bestimmt.

Die Funktionen $G(u)$, $G_1(u)$ können in Primfaktoren, d. h. in Faktoren zerlegt werden, die nur in einem Punkte Null werden. Verfolgt man diesen Weg bei den doppelt periodischen Funktionen, so gelangt man zu den Weierstrassschen σ -Funktionen. Wir werden aber einen anderen Weg gehen, auf dem wir den ϑ -Funktionen erst an einer späteren Stelle begegnen.

§ 16. Periodizität.

Eine Funktion $\varphi(u)$ von u , welche die Eigenschaft hat, daß für ein konstantes ω und für jeden Wert von u

$$\varphi(u + \omega) = \varphi(u) \tag{1}$$

ist, heißt periodisch und ω heißt die Periode.

Der Gegenstand unserer Untersuchung sind Funktionen $\varphi(u)$ mit zwei Perioden ω_1, ω_2 , von denen wir ein für allemal voraussetzen wollen, daß ihr Verhältnis $\omega_2 : \omega_1$ nicht reell und daß der imaginäre Teil dieses Verhältnisses positiv sei. In der letzteren Annahme liegt nur eine Festsetzung

über die Bezeichnung ω_1, ω_2 . Denn wenn $\omega_2 : \omega_1$ einen negativen imaginären Teil hat, so ist der von $\omega_1 : \omega_2$ positiv.

Jede Kombination $m_1\omega_1 + m_2\omega_2$ ist, wenn m_1, m_2 ganze Zahlen sind, gleichfalls eine Periode.

Wir nehmen in der Ebene u einen beliebigen Punkt u_0 an und bezeichnen die vier Punkte

$$u_0, \quad u_0 + \omega_1, \quad u_0 + \omega_1 + \omega_2, \quad u_0 + \omega_2;$$

verbinden wir diese vier Punkte der Reihe nach durch gerade Linien, indem wir vom letzten zum ersten zurückkehren, so erhalten wir ein Parallelogramm, welches das Periodenparallelogramm genannt wird. Es können die geradlinigen Seiten des Periodenparallelogramms auch durch krummlinige Züge ersetzt werden, wenn nur die gegenüberliegenden durch Parallelverschiebung zur Deckung gelangen und die einzelnen Züge keine Schleifen bilden.

Ist $\omega_1 = \alpha_1 + \beta_1 i$, $\omega_2 = \alpha_2 + \beta_2 i$ und sind $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ reell, so ist nach der Voraussetzung $\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1$ positiv, und die geometrische Bedeutung dieser Größe ist der Flächeninhalt des Periodenparallelogramms.

Durch Aneinanderreihen kongruenter Periodenparallelogramme läßt sich die ganze u -Ebene einfach und lückenlos überdecken. Entsprechende Punkte zweier verschiedener dieser Parallelogramme sind die Repräsentanten von u -Werten, die sich um ganzzahlige Vielfache der Perioden unterscheiden, und die nach dem Modul (ω_1, ω_2) kongruent oder, wenn kein Zweifel möglich ist, kurzweg kongruent genannt werden. Das Zeichen der Kongruenz ist

$$u \equiv u' \pmod{\omega_1, \omega_2},$$

und besagt, daß u' die Form $u + m_1\omega_1 + m_2\omega_2$ hat, wenn m_1, m_2 ganze Zahlen sind.

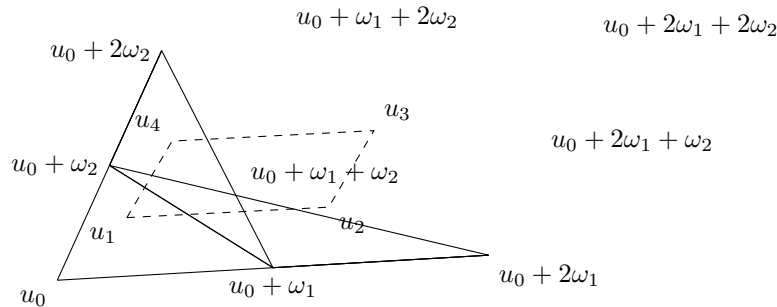


Abbildung 1: Fig. 1.

So stellt die Fig. 1 vier aneinander gelagerte Periodenparallelogramme dar; die Punkte u_1, u_2, u_3, u_4 sind kongruent:

$$u_2 = u_1 + \omega_1, \quad u_3 = u_1 + \omega_1 + \omega_2, \quad u_4 = u_1 + \omega_2,$$

und u_1, u_2, u_3, u_4 bilden ebenfalls die Ecken eines Periodenparallelogramms.

Die doppelt periodische Funktion $\varphi(u)$ hat in allen kongruenten Punkten denselben Wert, und der ganze Wertvorrat dieser Funktion erschöpft sich also in einem Periodenparallelogramm, wenn von zwei gegenüberliegenden Seiten nur die eine mit zum Parallelogramm gerechnet wird.

Wir ziehen aus unseren allgemeinen Voraussetzungen die Folgerung:

1. Es existiert außer der Konstanten keine doppelt periodische Funktion, die im Periodenparallelogramm frei von Unstetigkeitspunkten ist; denn eine solche Funktion wäre in der ganzen u -Ebene endlich und müßte also nach § 15, 8 eine Konstante sein.

Ist $\varphi(u)$ eine doppeltperiodische Funktion mit den Perioden ω_1, ω_2 , so ist das über die Begrenzung des Periodenparallelogramms genommene Integral wegen (1)

$$\int d \log \varphi(u) = \int_{u_0}^{u_0+\omega_1} [d \log \varphi(u) - d \log \varphi(u + \omega_2)] - \int_{u_0}^{u_0+\omega_2} [d \log \varphi(u) - d \log \varphi(u + \omega_1)] = 0.$$

Daraus folgt nach § 15, 6 der Satz:

2. Eine doppeltperiodische Funktion wird in einem Periodenparallelogramm in ebenso vielen Punkten Null wie unendlich. Ist m diese Zahl, so heißt m die Ordnung der doppeltperiodischen Funktion. Nach 1. gibt es keine doppeltperiodischen Funktionen von der Ordnung Null.

Ersetzt man in dem Beweise die Funktion $\varphi(u)$ durch $\varphi(u) - c$, so folgt, daß eine doppeltperiodische Funktion m ter Ordnung jeden beliebigen Wert c in gleich vielen Punkten annimmt.

Wenn wir das Integral der Formel in 7., § 15 über die Begrenzung des Periodenparallelogramms nehmen, so ergibt sich

$$\begin{aligned} \int u d \log \varphi(u) &= \int_{u_0}^{u_0+\omega_1} [u d \log \varphi(u) - (u + \omega_2) d \log \varphi(u + \omega_2)] \\ &\quad - \int_{u_0}^{u_0+\omega_2} [u d \log \varphi(u) - (u + \omega_1) d \log \varphi(u + \omega_1)] \\ &= -\omega_2 \int d \log \varphi(u) + \omega_1 \int d \log \varphi(u). \end{aligned}$$

Nun ist wegen der Mehrdeutigkeit des Logarithmus

$$\begin{aligned} \int d \log \varphi(u) &= \log \varphi(u + \omega_1) - \log \varphi(u) = 2\pi i m_1, \\ \int d \log \varphi(u) &= \log \varphi(u + \omega_2) - \log \varphi(u) = -2\pi i m_2, \end{aligned}$$

worin m_1 und m_2 unbestimmte ganze Zahlen sind.

Wenn daher die Funktion $\varphi(u)$ in den Punkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ unendlich, in den Punkten $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ Null wird, so ist nach § 15, 7:

$$\sum \alpha \equiv \sum \beta \pmod{\omega_1, \omega_2}.$$

Ersetzt man $\varphi(u)$ durch $\varphi(u) - c$, worin c einen beliebigen Wert bedeutet, so folgt der wichtige Satz:

3. Die Summe der Argumentwerte, in denen eine doppeltperiodische Funktion im Inneren eines Periodenparallelogramms einen und denselben Wert c annimmt, ist von c unabhängig oder ändert sich bei stetiger Veränderung von c höchstens sprunghaft um eine Periode.

4. Hieraus folgt, daß es auch keine doppeltperiodische Funktion erster Ordnung gibt.

Denn eine solche Funktion müßte jeden Wert c in einem Punkte u annehmen. Ist sie also gleich c' in einem Punkte u' und gleich c' in einem davon verschiedenen Punkte u'' , so würde aus 3. $u' = u''$ folgen, gegen die Voraussetzung.

Unter einer doppeltperiodischen Funktion der zweiten Art versteht man nach Hermite eine Funktion $\psi(u)$, die den Perioden ω_1, ω_2 gegenüber sich den Gleichungen gemäß verhält:

$$\psi(u + \omega_1) = A_1 \psi(u), \quad \psi(u + \omega_2) = A_2 \psi(u),$$

worin A_1, A_2 Konstanten sind.

5. Auch für eine doppeltperiodische Funktion der zweiten Art gilt der Satz, daß sie in gleich vielen Punkten des Periodenparallelogramms Null und unendlich wird. Ist die Zahl dieser Punkte m , so heißt auch hier die Funktion von der m ten Ordnung.

Der Beweis ist derselbe wie der des Satzes 2. Es gilt aber hier nicht mehr die Erweiterung, daß die Funktion $\psi(u)$ jeden Wert gleich oft annimmt, weil $\psi(u) - c$ jetzt nicht mehr periodisch ist.

6. Eine doppeltperiodische Funktion $\psi(u)$ von der zweiten Art und der Ordnung Null ist notwendig eine Konstante oder eine Exponentialfunktion. Denn wenn $\psi(u)$ nicht Null wird, so ist

$$\varphi(u) = \frac{\psi'(u)}{\psi(u)}$$

eine doppeltperiodische Funktion von der ersten Art, die nicht unendlich wird, also nach 1. eine Konstante a . Daraus folgt:

$$\psi(u) = Ae^{au},$$

worin A eine neue Konstante ist.

§ 17. Die Funktionen T .

Wenn doppeltperiodische Funktionen $\varphi(u)$ von der m ten Ordnung existieren, so müssen es gebrochene Funktionen sein. Setzen wir sie also nach § 15, 10 in der Form

$$\varphi(u) = \frac{G_1(u)}{G(u)} \quad (1)$$

wenn $G_1(u)$ und $G(u)$ ganze Funktionen ohne gemeinsamen Nullpunkt sind, so ist

$$\frac{G(u + \omega_1)}{G(u)} = \frac{G_1(u + \omega_1)}{G_1(u)}, \quad \frac{G(u + \omega_2)}{G(u)} = \frac{G_1(u + \omega_2)}{G_1(u)},$$

und darin haben die drei Funktionen $G(u)$, $G(u + \omega_1)$, $G(u + \omega_2)$ dieselben m Nullpunkte, nämlich die Unstetigkeitspunkte von $\varphi(u)$. Ihre Quotienten sind also Einheitsfunktionen, und nach § 15, 9 ist also, wenn $l_1(u)$, $l_2(u)$ ganze Funktionen sind:

$$G(u + \omega_1) = e^{l_1(u)}G(u), \quad G(u + \omega_2) = e^{l_2(u)}G(u), \quad (2)$$

und die Funktion $G_1(u)$ genügt den nämlichen Gleichungen.

Ist

$$\varphi(u) = \frac{T_1(u)}{T(u)} \quad (3)$$

eine zweite Darstellung von $\varphi(u)$ von der Form (1), so ist

$$T(u) = e^{g(u)}G(u), \quad (4)$$

worin $g(u)$ wieder eine ganze Funktion ist, und wenn also nach (2)

$$T(u + \omega_1) = e^{l'_1(u)}T(u), \quad T(u + \omega_2) = e^{l'_2(u)}T(u) \quad (5)$$

ist, so ist

$$l'_1(u) = l_1(u) + g(u) - g(u + \omega_1), \quad l'_2(u) = l_2(u) + g(u) - g(u + \omega_2).$$

Es kommt also alles darauf an, daß wir unter irgend einer passenden Annahme über die ganzen Funktionen $l_1(u)$, $l_2(u)$ ganze Funktionen $T(u)$ bilden können, die den Bedingungen (5) genügen und in m beliebig gegebenen Punkten des Periodenparallelogramms verschwinden. Durch die Quotienten zweier solcher Funktionen mit denselben $l_1(u)$, $l_2(u)$ können wir dann alle doppeltperiodischen Funktionen $\varphi(u)$ darstellen, und die allgemeineren Funktionen $G(u)$, die dasselbe leisten, erhält man nach (4) durch Hinzufügung eines willkürlichen Einheitsfaktors.

Wollten wir $l_1(u)$, $l_2(u)$ als Konstanten annehmen, so wäre $T(u)$ eine ganze doppeltperiodische Funktion der zweiten Art und folglich nach § 16, 6 eine Exponentialfunktion, aus der sich keine doppeltperiodischen Funktionen bilden lassen. Die einfachste Annahme, die uns hiernach bleibt, ist die, daß $l_1(u)$, $l_2(u)$ lineare Funktionen von u sind, worunter als Spezialfall auch der enthalten ist, daß eine der beiden Funktionen l_1 , l_2 konstant ist.

Wir stellen also die folgende Definition auf:

1. Eine T -Funktion, $T(u)$, ist eine ganze Funktion von u , die den folgenden beiden Gleichungen genügt:

$$\begin{aligned} T(u + \omega_1) &= e^{-\pi i[a_1(2u + \omega_1) + b_1]}T(u), \\ T(u + \omega_2) &= e^{-\pi i[a_2(2u + \omega_2) + b_2]}T(u). \end{aligned} \quad (6)$$

Hierin sind a_1, b_1, a_2, b_2 Konstanten, d. h. von u unabhängige Größen. Die Perioden ω_1, ω_2 gelten hier durchweg als ein für allemal gegebene Konstanten, deren Verhältnis $\omega_2 : \omega_1$ einen positiven imaginären Teil hat.

Die Faktoren

$$e_1 = e_1(u) = e^{-\pi i[a_1(2u+\omega_1)+b_1]}, \quad e_2 = e_2(u) = e^{-\pi i[a_2(2u+\omega_2)+b_2]}$$

heißen die beiden Periodizitätsfaktoren der Funktion T .

Die Periodizitätsfaktoren ändern sich nicht, wenn b_1, b_2 um gerade ganze Zahlen verändert werden. Daß es Funktionen dieser Art wirklich gibt, wird sich erst im weiteren Verlaufe der Untersuchung ergeben.

2. Wenn die Funktion $T(u)$ in irgend einem Punkte verschwindet, so verschwindet sie auch in allen kongruenten Punkten. Verschwindet sie in m Punkten des Periodenparallelogramms, so heißt sie von der m ten Ordnung.

Aus dieser Definition ergibt sich sofort:

3. Durch Multiplikation zweier T -Funktionen T, T' der Ordnung m, m' erhält man eine T -Funktion der Ordnung $m + m'$. Die Periodizitätsfaktoren des Produktes TT' sind die Produkte der Periodizitätsfaktoren von T und T' .

Wir fragen zunächst nach der Möglichkeit von T -Funktionen nullter Ordnung: Ist $L(u)$ eine solche und $L'(u)$ ihre Ableitung, so folgt durch zweimalige Differentiation von (6)

$$\frac{dL(u + \omega_1)}{du L(u + \omega_1)} = \frac{dL(u)}{du L(u)}$$

und entsprechend aus der zweiten Gleichung (6). Danach ist $d^2 \log L(u)/du^2$ als ganze doppeltperiodische Funktion eine Konstante, und folglich $\log L(u)$ eine ganze Funktion zweiten Grades von u . Wir erhalten also:

4. Eine T -Funktion nullter Ordnung ist von der Form

$$L(u) = C e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}, \quad (7)$$

worin λ, μ, C Konstanten sind.

Daß jede Funktion dieser Form eine T -Funktion nullter Ordnung ist, ersieht man ohne weiteres.

Das Produkt

$$T'(u) = L(u)T(u) \quad (8)$$

ist ebenso wie $T(u)$ eine T -Funktion m ter Ordnung und verschwindet in denselben Punkten.

Die Periodizitätsfaktoren von T' erhält man aus denen von T , wenn man die Exponenten a_1, a_2, b_1, b_2 durch

$$a'_1 = a_1 + \lambda \omega_1, \quad b'_1 = b_1 + \mu \omega_1, \quad a'_2 = a_2 + \lambda \omega_2, \quad b'_2 = b_2 + \mu \omega_2 \quad (9)$$

ersetzt, worin die b'_1, b'_2 jedoch nur bis auf additive gerade ganze Zahlen bestimmt sind.

5. Nach (9) kann man μ immer und nur auf eine Weise so bestimmen, daß b'_1, b'_2 reell werden.

Denn setzt man die imaginären Teile von b'_1, b'_2 gleich Null, so erhält man für den imaginären und reellen Teil von μ zwei lineare Gleichungen, deren Determinante nach § 16 der Flächeninhalt des Periodenparallelogramms, also von Null verschieden ist.

Die Periodizitätsfaktoren und die Nullpunkte einer T -Funktion m ter Ordnung stehen in einer gewissen Abhängigkeit voneinander, die wir leicht aus den Sätzen des § 15 erhalten. Zunächst ergibt sich die Ordnung m , wenn man das Integral

$$\int d \log T(u) = 2\pi i m$$

über die Begrenzung des Periodenparallelogramms ausdehnt. Legt man der Einfachheit halber die Ecke u_0 in den Koordinatenanfangspunkt, so kann man dieses Integral so zerlegen:

$$2\pi im = \int_0^{\omega_1} d[\log T(u) - \log T(u + \omega_2)] - \int_0^{\omega_2} d[\log T(u) - \log T(u + \omega_1)]$$

und nach (6) ist

$$d[\log T(u) - \log T(u + \omega_2)] = 2\pi ia_2, \quad d[\log T(u) - \log T(u + \omega_1)] = 2\pi ia_1.$$

Daraus ergibt sich

$$a_2\omega_1 - a_1\omega_2 = m. \quad (10)$$

Bezeichnen wir weiter mit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ die Nullpunkte einer T -Funktion im Innern eines Periodenparallelogramms, so erhalten wir aus § 15, 7:

$$2\pi i \sum \alpha = \int u d \log T(u),$$

wenn das Integral wieder über die Begrenzung des Parallelogramms erstreckt wird. Es ist aber

$$\begin{aligned} \int u d \log T(u) &= \int_0^{\omega_1} [u d \log T(u) - (u + \omega_2) d \log T(u + \omega_2)] \\ &\quad - \int_0^{\omega_2} [u d \log T(u) - (u + \omega_1) d \log T(u + \omega_1)]. \end{aligned}$$

Und das erste dieser beiden Integrale ist nach (6)

$$\begin{aligned} & - \omega_2 \int_0^{\omega_1} d \log T(u) + 2\pi ia_2 \int_0^{\omega_1} (u + \omega_2) du \\ &= -\omega_2 [\log T(\omega_1) - \log T(0)] + \pi ia_2 \omega_1 (\omega_1 + 2\omega_2) \\ &= \pi i \omega_2 (a_1 \omega_1 + b_1) + \pi ia_2 (\omega_1^2 + 2\omega_1 \omega_2) + 2\pi i N_2 \omega_2, \end{aligned}$$

worin N_2 wegen der Vieldeutigkeit des Logarithmus eine nicht näher bestimmte ganze Zahl ist. Ebenso ergibt sich für das zweite der Integrale:

$$-\pi i \omega_1 (a_2 \omega_2 + b_2) - \pi ia_1 (\omega_2^2 + 2\omega_1 \omega_2) + 2\pi i N_1 \omega_1,$$

und folglich als Kongruenz geschrieben

$$\sum \alpha \equiv \frac{1}{2}(b_1 \omega_2 - b_2 \omega_1) + \frac{m}{2}(\omega_1 + \omega_2). \quad (11)$$

Diese Summe oder vielmehr die Gesamtheit der damit nach dem Modul (ω_1, ω_2) kongruenten Zahlen heißt der Charakter der T -Funktion.

Der Charakter der Funktion T ändert sich nicht, wenn man T durch eine der Funktionen LT ersetzt. Man kann also nach 5. den Charakter auch in der Form darstellen:

$$\sum \alpha \equiv \frac{1}{2}(g_1 \omega_2 - g_2 \omega_1) + \frac{m}{2}(\omega_1 + \omega_2), \quad (12)$$

worin g_1, g_2 reell sind. Diese reellen Zahlen sind durch den Charakter bis auf Vielfache von 2 bestimmt und können jeden Wert zwischen 0 und 2 haben. Das Symbol (g_1, g_2) heißt die Charakteristik der T -Funktion. Aus der Charakteristik wird der Charakter der T -Funktion nach (12) bestimmt.

Ist γ der Charakter einer Funktion $T(u)$ von der Ordnung m und v eine beliebige Konstante, so hat $T(u + v)$ den Charakter

$$\gamma' = \gamma - vm.$$

Hiernach lassen sich, wenn $m > 0$ ist, die verschiedenen Charaktere aufeinander zurückführen.

Mit Hilfe der Gleichung (10) kann man die beiden Gleichungen (6) in eine allgemeine zusammenfassen. Wenn man in der ersten Gleichung (6) wiederholt u in $u + \omega_1$ verwandelt, so erhält man das System:

$$\begin{aligned} T(u + \omega_1) &= e^{-\pi i[a_1(2u+\omega_1)+b_1]}T(u), \\ T(u + 2\omega_1) &= e^{-\pi i[a_1(2u+3\omega_1)+b_1]}T(u + \omega_1), \\ T(u + n_1\omega_1) &= e^{-\pi i[a_1(2u+(2n_1-1)\omega_1)+b_1]}T(u + (n_1 - 1)\omega_1), \end{aligned}$$

und durch Multiplikation aller dieser Formeln:

$$T(u + n_1\omega_1) = e^{-\pi i[a_1(2n_1u+n_1^2\omega_1)+n_1b_1]}T(u). \quad (13)$$

Diese Formel ist zunächst für ein positives ganzzahliges n_1 abgeleitet. Ersetzt man aber darin u durch $u - n_1\omega_1$, so ergibt sich ihre Richtigkeit auch für negative n_1 .

Ebenso ergibt sich:

$$T(u + n_2\omega_2) = e^{-\pi i[a_2(2n_2u+n_2^2\omega_2)+n_2b_2]}T(u), \quad (14)$$

und wenn man in dieser Formel u in $u + n_1\omega_1$ verwandelt und wieder (13) anwendet:

$$T(u + n_1\omega_1 + n_2\omega_2) = e^{-\pi i[2(a_1n_1+a_2n_2)u+2a_2n_1n_2\omega_1+a_1n_1^2\omega_1+a_2n_2^2\omega_2+n_1b_1+n_2b_2]}T(u). \quad (15)$$

Es ist aber nach (10)

$$2a_2n_1n_2\omega_1 = a_1n_1n_2\omega_1 + a_2n_1n_2\omega_2 + mn_1n_2,$$

und demnach wird diese letzte Formel:

$$T(u + n_1\omega_1 + n_2\omega_2) = e^{-\pi i[(n_1a_1+n_2a_2)(2u+n_1\omega_1+n_2\omega_2)+b_1n_1+b_2n_2+mn_1n_2]}T(u). \quad (16)$$

Und hierin sind n_1 und n_2 beliebige ganze positive oder negative Zahlen.

Wenn man zwei T -Funktionen der Ordnung m und m' von den Charakteren γ, γ' miteinander multipliziert, so entsteht eine neue T -Funktion, deren Ordnung $m + m'$ und deren Charakter $\gamma + \gamma'$ ist. Sind (g_1, g_2) und (g'_1, g'_2) die Charakteristiken der beiden Faktoren, so ist $(g_1 + g'_1, g_2 + g'_2)$ die Charakteristik des Produktes.

§ 18. Relationen zwischen verwandten T -Funktionen.

Zwei T -Funktionen von den gleichen Perioden, derselben Ordnung und demselben Charakter wollen wir verwandt nennen. Ist $T'(u)$ eine mit $T(u)$ verwandte T -Funktion und haben a'_1, a'_2, b'_1, b'_2 dieselbe Bedeutung für T' , wie a_1, a_2, b_1, b_2 für T , so ist infolge der vorausgesetzten Verwandtschaft:

$$a'_1\omega_2 - a'_2\omega_1 = a_1\omega_2 - a_2\omega_1, \quad (1)$$

$$b'_1\omega_2 - b'_2\omega_1 = b_1\omega_2 - b_2\omega_1 + 2n_1\omega_2 - 2n_2\omega_1, \quad (2)$$

worin n_1, n_2 ganze Zahlen sind.

Daher lassen sich λ und μ nach § 17, (9) so bestimmen, daß die Periodizitätsfaktoren der Funktion

$$e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}T(u)$$

dieselben werden wie die der Funktion $T'(u)$, und daher haben wir den Satz:

1. Verwandten T -Funktionen können durch Hinzufügung einer T -Funktion nullter Ordnung:

$$L = Ce^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}$$

als Faktor dieselben Periodizitätsfaktoren gegeben werden.

Ferner folgt unmittelbar aus der Gleichheit der Charaktere:

2. Wenn verwandte T -Funktionen m ter Ordnung $m - 1$ gemeinsame Nullpunkte im Periodenparallelogramm haben, so haben sie auch den m ten gemeinsam; und hieraus:

3. Zwischen höchstens $m + 1$ verwandten T -Funktionen m ter Ordnung $T, T_1, \dots, T_m$ besteht eine identische Gleichung von der Form

$$LT + L_1T_1 + L_2T_2 + \dots + L_mT_m = 0.$$

Denn besteht diese Relation nicht bereits für $L = 0$, so kann man von den in $L_1, L_2, \dots, L_m$ verfügbaren Konstanten zunächst die Faktoren so bestimmen, daß die sämtlichen Produkte $L_1T_1, L_2T_2, \dots, L_mT_m$ dieselben Periodizitätsfaktoren erhalten, und dann die übrigen Konstanten so, daß $m - 1$ und folglich alle Nullpunkte der Funktion $L_1T_1 + L_2T_2 + \dots + L_mT_m$ mit den Nullpunkten der Funktion T zusammenfallen. Daraus aber folgt, daß das Verhältniß von $L_1T_1 + L_2T_2 + \dots + L_mT_m$ zu T gleich einer T -Funktion nullter Ordnung, also gleich $-L$ ist, was zu beweisen ist.

4. Die Quotienten verwandter T -Funktionen können durch Hinzufügung eines Faktors L in doppeltperiodische Funktionen verwandelt werden.

5. Setzen wir die Existenz einer T -Funktion erster Ordnung $t(u)$ voraus, so läßt sich daraus jede T -Funktion m ter Ordnung ableiten.

Es sei nämlich γ der Charakter von $t(u)$ und $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ beliebig gegebene Werte. Es verschwindet dann die Funktion

$$t(u - \alpha_i + \gamma) = t_i(u)$$

in dem Punkte α_i und allen mit α_i kongruenten Punkten, aber in keinem anderen.

Das Produkt

$$T(u) = t_1(u)t_2(u) \cdots t_m(u)$$

ist also eine T -Funktion m ter Ordnung mit den beliebig gegebenen Nullpunkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$.

6. Hieraus läßt sich leicht beweisen, daß jede doppeltperiodische Funktion, die in einem Periodenparallelogramm nur eine endliche Anzahl von Unstetigkeitspunkten hat, als Quotient zweier T -Funktionen darstellbar ist.

Es sei nämlich $\varphi(u)$ eine doppeltperiodische Funktion mit den Perioden ω_1, ω_2 und den Unstetigkeitspunkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, die auch teilweise in Unstetigkeitspunkte höherer Ordnung zusammenfallen können.

Bestimmt man nach 5. eine Funktion $T(u)$ mit den Nullpunkten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, so ist:

$$T(u)\varphi(u) = T_1(u)$$

eine T -Funktion m ter Ordnung, und

$$\varphi(u) = \frac{T_1(u)}{T(u)}.$$

Die Funktionen $T(u), T_1(u)$ sind verwandt, da sie dieselben Periodizitätsfaktoren und also auch dieselbe Charakteristik haben.

Die Nullpunkte von $T_1(u)$ sind zugleich die Nullpunkte von $\varphi(u)$, und die Summe dieser Nullwerte ist also kongruent mit der Summe der Unstetigkeitswerte.

§ 19. T -Funktionen erster Ordnung.

Wir gehen nun dazu über, die T -Funktionen erster Ordnung, die wir mit $t(u)$ bezeichnen, aus denen sich die übrigen T -Funktionen, wie wir gesehen haben, ableiten lassen, näher zu bestimmen.

Aus 3. des vorigen Paragraphen folgt, daß zwei t -Funktionen derselben Charakteristik sich nur durch einen Faktor von der Form

$$Ce^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)}$$

voneinander unterscheiden, und wir wollen nun durch eine Erweiterung der Definition diesen Faktor noch näher bestimmen.

Dies soll, was nach § 17, (9) ohne Beschränkung der Allgemeinheit möglich ist, so geschehen, daß in den Periodizitätsfaktoren

$$a_1 = 0, \quad b_1 = g_1, \quad b_2 = g_2$$

wird, wenn (g_1, g_2) die Charakteristik ist; wegen der Relation

$$a_2\omega_1 - a_1\omega_2 = 1$$

ist dann

$$a_2 = \frac{1}{\omega_1},$$

und die Bedingungen für diese t -Funktion lauten alsdann:

$$t(u + \omega_1) = e^{-\pi i g_1} t(u), \quad t(u + \omega_2) = e^{-\pi i \frac{2u + \omega_2}{\omega_1}} e^{-\pi i g_2} t(u). \quad (1)$$

Hierdurch ist die Funktion $t(u)$ bis auf einen von u unabhängigen Faktor bestimmt. Um diesen Faktor noch näher zu bestimmen, fassen wir die Abhängigkeit der Funktion t auch von ω_1, ω_2 ins Auge und bezeichnen sie, indem wir g_1, g_2 als gegebene von ω_1, ω_2 unabhängige Zahlen betrachten, mit $t(u, \omega_1, \omega_2)$. Es zeigt sich dann, daß, wenn h ein willkürlicher Faktor ist,

$$t(hu, h\omega_1, h\omega_2)$$

gleichfalls den Bedingungen (1) genügt, und daß demnach

$$\frac{t(hu, h\omega_1, h\omega_2)}{t(u, \omega_1, \omega_2)} = f(\omega_1, \omega_2) \quad (2)$$

von u unabhängig ist.

Die Funktion $f(\omega_1, \omega_2)$ kann aber immer in die Form gesetzt werden:

$$f(\omega_1, \omega_2) = \frac{\varphi(h\omega_1, h\omega_2)}{\varphi(\omega_1, \omega_2)}.$$

Man hat nur, wenn $t(u)$ für $u = 0$ nicht verschwindet,

$$\varphi(\omega_1, \omega_2) = t(0, \omega_1, \omega_2),$$

und wenn $t(0) = 0$ ist, etwa

$$\varphi(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 t'(0, \omega_1, \omega_2)$$

zu setzen, wenn t' die Derivierte von t nach u bezeichnet. Indem man also jetzt

$$\frac{t(u, \omega_1, \omega_2)}{\varphi(\omega_1, \omega_2)} \quad (3)$$

wieder mit $t(u, \omega_1, \omega_2)$ bezeichnet, kann man den Bedingungen (1) noch die hinzufügen, daß für ein beliebiges h

$$t(u, \omega_1, \omega_2) = t(hu, h\omega_1, h\omega_2). \quad (4)$$

Die Funktion t hängt also jetzt nur noch von zwei Veränderlichen, nämlich den Verhältnissen $u : \omega_1 : \omega_2$, ab. Wir setzen in (4)

$$h = \frac{1}{\omega_1}, \quad \frac{u}{\omega_1} = v, \quad \frac{\omega_2}{\omega_1} = \omega$$

und erhalten

$$t(u, \omega_1, \omega_2) = \vartheta\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right) = \vartheta(v, \omega), \quad (5)$$

worin ϑ ein neues Funktionszeichen ist.

Hierdurch ist also eine neue Funktion $\vartheta(v)$ definiert von nur zwei Variablen v, ω , deren erste unbeschränkt veränderlich ist, während ω nach der im § 16 gemachten Voraussetzung einen positiven imaginären Bestandteil hat; v heißt das Argument, ω der Modul der ϑ -Funktion.

§ 20. Die ϑ -Funktion.

Die Funktion $\vartheta(v)$ ist eine ganze Funktion von v , die den Bedingungen genügt:

$$\vartheta(v+1) = e^{-\pi i g_1} \vartheta(v), \quad \vartheta(v+\omega) = e^{-\pi i(2v+\omega)} e^{-\pi i g_2} \vartheta(v), \quad (1)$$

und ist dadurch bis auf einen von v unabhängigen Faktor bestimmt. Sie ist also unter den t -Funktionen als Spezialfall enthalten, während andererseits die allgemeine t -Funktion durch die ϑ -Funktion ausgedrückt werden kann in der Weise:

$$t(u) = C e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)} \vartheta\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right),$$

worin C, λ, μ beliebige konstante oder von ω_1, ω_2 abhängige Größen sind.

Die Funktion ϑ ist noch von den in der Charakteristik vorkommenden Zahlen g_1, g_2 abhängig, und wenn eine Bezeichnung dieser Abhängigkeit erforderlich ist, so soll für $\vartheta(v, \omega)$

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v, \omega)$$

gesetzt werden; es können dabei g_1, g_2 beliebige Zahlen sein. Nach dem früheren genügt es, wenn wir sie reell und zwischen 0 und 2 annehmen.

Entsprechend den T -Funktionen höherer Ordnung werden wir auch Θ -Funktionen m ter Ordnung einführen und verstehen darunter eine ganze Funktion von v , die den Bedingungen genügt:

$$\Theta(v+1) = e^{-\pi i g_1} \Theta(v), \quad \Theta(v+\omega) = e^{-m\pi i(2v+\omega)} e^{-\pi i g_2} \Theta(v). \quad (2)$$

Auch hierbei kann die Charakteristik g_1, g_2 in die Bezeichnung mit aufgenommen werden:

$$\Theta_{g_1, g_2}(v, \omega).$$

Diese Funktionen sind als spezielle Fälle unter den T -Funktionen enthalten, und man kann allgemeine T -Funktionen in der Weise bilden:

$$C e^{-\pi i(\lambda u^2 + \mu u)} \Theta\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right). \quad (3)$$

Es ergibt sich also aus § 18, 3 der Fundamentalsatz für die Θ -Funktionen, den wir folgendermaßen aussprechen.

Nennen wir Θ -Funktionen mit denselben Perioden gleicher Ordnung und gleicher Charakteristik verwandt, und bezeichnen wir ferner ein System von Funktionen als linear abhängig oder unabhängig, je nachdem eine homogene lineare Relation mit konstanten, nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten zwischen diesen Funktionen besteht oder nicht besteht, so gilt der Satz:

$m+1$ verwandte Θ -Funktionen m ter Ordnung sind immer linear abhängig;

oder:

Aus m linear unabhängigen verwandten Θ -Funktionen m ter Ordnung

läßt sich jede andere verwandte Θ -Funktion linear mit konstanten Koeffizienten zusammensetzen.

Dieser Satz ist für unsere folgenden Betrachtungen von der fundamentalsten Bedeutung; es ergibt sich daraus nach § 18, 3, daß jede T -Funktion m ter Ordnung mit Anwendung der Formel (3) aus m linear unabhängigen Θ -Funktionen zusammengesetzt werden kann.

Nach § 17, (11) ist die Summe der m Argumentwerte, für welche die Funktion $\Theta_{g_1, g_2}(v)$ im Periodenparallelogramm verschwindet, nach dem Modul $(1, \omega)$ kongruent mit

$$m \frac{1+\omega}{2} + \frac{g_1 \omega - g_2}{2}.$$

Die bis jetzt gegebene Definition der Funktion ϑ läßt einen Faktor, der eine Funktion von ω sein kann, unbestimmt. Wir können aber durch einen Zusatz zur Definition diesen Faktor noch näher bestimmen.

Wenn man die Definitionsgleichungen (1) zweimal nach v und einmal nach ω differentiiert, indem man g_1, g_2 als konstant ansieht, so ergibt sich nach einfacher Rechnung, daß die Funktion

$$\frac{\partial^2 \vartheta(v, \omega)}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \vartheta(v, \omega)}{\partial \omega}$$

selbst den Bedingungen (1) genügt und also die Form

$$\varphi(\omega) \vartheta(v, \omega)$$

hat, worin $\varphi(\omega)$ in bezug auf v konstant, also eine Funktion von ω allein ist. Wenn man jetzt

$$e^{-\frac{1}{4\pi i} \int \varphi(\omega) d\omega} \vartheta(v, \omega)$$

gleich einem neuen ϑ setzt, so ergibt sich für dieses die partielle Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 \vartheta(v, \omega)}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \vartheta(v, \omega)}{\partial \omega} = 0, \quad (4)$$

und durch (1) und (4) ist jetzt die Funktion ϑ bis auf einen von v und ω unabhängigen, also nur noch von g_1, g_2 abhängigen Faktor definiert.

§ 21. Die Theta-Funktionen verschiedener Charakteristiken. Hauptcharakteristiken.

Wir wollen jetzt, ehe wir an die Bestimmung des noch übrigen von v und ω unabhängigen Faktors in den ϑ -Funktionen gehen, die verschiedenen Charakteristiken aufeinander zurückführen, was nach § 17 immer möglich ist. Bezeichnet man mit $\vartheta(v)$ die zur Charakteristik $(0, 0)$ gehörige ϑ -Funktion, so ist

$$\Phi(v, \omega) = e^{-\pi i g_1 v} \vartheta\left(v - \frac{g_1 \omega - g_2}{2}\right)$$

eine den Bedingungen (1) § 20 genügende Funktion. Es ist aber nun mit Rücksicht auf die Differentialgleichung (4):

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial v^2} - 4\pi i \frac{\partial \Phi}{\partial \omega} = -\pi^2 g_1^2 \Phi,$$

und wenn wir also

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v) = e^{\frac{\pi i \omega g_1^2}{4} - \pi i g_1 v + \frac{g_1 g_2 \pi i}{2}} \vartheta\left(v - \frac{g_1 \omega - g_2}{2}\right) \quad (1)$$

setzen, so ist die Differentialgleichung (4) § 20 durch alle diese Funktionen befriedigt. Hierdurch also sind die Funktionen ϑ_{g_1, g_2} bis auf einen allen gemeinschaftlichen numerischen Faktor bestimmt.

Aus der Formel (1) läßt sich eine allgemeinere ableiten, indem man v durch

$$v - \frac{g'_1 \omega - g'_2}{2}$$

ersetzt. Man erhält so

$$\vartheta_{g_1, g_2}\left(v - \frac{g'_1 \omega - g'_2}{2}\right) = e^{-\frac{\pi i \omega}{4} g_1'^2 + \pi i g'_1 v - \pi i g_1 g'_2 - \frac{\pi i}{2} g'_1 (g_2 + g'_2)} \vartheta_{g_1 + g'_1, g_2 + g'_2}(v). \quad (2)$$

Aus (2) ergibt sich noch, mit Benutzung von (1) § 20, wenn man $g'_1 = 2, g'_2 = 0$ oder $g'_1 = 0, g'_2 = 2$ setzt:

$$\vartheta_{g_1+2, g_2}(v) = e^{2\pi i g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v), \quad \vartheta_{g_1, g_2+2}(v) = e^{\pi i g_1} \vartheta_{g_1, g_2}(v), \quad (3)$$

und durch (2) ist also zugleich die Periodizität der Funktionen $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$ vollständig ausgedrückt. Beispielsweise ergibt sich, wenn μ und ν ganze Zahlen sind:

$$\vartheta_{00}\left(v - \frac{(2\nu - 1)\omega + 2\mu - 1}{2}\right) = (-1)^{\nu+1} i e^{-\frac{\pi i \omega}{4}(2\nu-1)^2} e^{\pi i (2\nu-1)v} \vartheta_{11}(v), \quad (4)$$

$$\vartheta_{11}(v - \nu\omega - \mu) = (-1)^{\mu+\nu} e^{-\pi i \omega \nu^2} e^{2\pi i \nu v} \vartheta_{11}(v). \quad (5)$$

Die Formel (2) ist gültig für ganz beliebige, selbst komplexe Werte von g_1, g_2 .

Wenn man in den Definitionsformeln der ϑ -Funktionen § 20, (1) v durch $-v - 1$ und durch $-v - \omega$, ferner g_1, g_2 durch $-g_1, -g_2$ ersetzt, so zeigt sich, daß $\vartheta_{-g_1, -g_2}(-v)$ denselben Bedingungen genügt wie $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$, und daß sonach

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v), \quad \vartheta_{-g_1, -g_2}(-v)$$

bis auf einen konstanten Faktor identisch sind; es ist also insbesondere, wie aus $v = 0$ hervorgeht:

$$\vartheta_{0,0}(v) = \vartheta_{0,0}(-v),$$

und danach ergibt die Formel (1), wenn man v, g_1, g_2 durch $-v, -g_1, -g_2$ ersetzt:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v) = \vartheta_{-g_1, -g_2}(-v). \quad (6)$$

Sind die Elemente g_1, g_2 ganze Zahlen, so heißt (g_1, g_2) eine Hauptcharakteristik. Es gibt deren vier wesentlich verschiedene, nämlich

$$(0, 0), \quad (0, 1), \quad (1, 0), \quad (1, 1),$$

und demnach auch vier wesentlich verschiedene Haupt- ϑ -Funktionen:

$$\vartheta_{00}(v), \quad \vartheta_{01}(v), \quad \vartheta_{10}(v), \quad \vartheta_{11}(v), \quad (7)$$

von denen die erste auch mit $\vartheta(v)$ bezeichnet wird.

In der Folge werden unter Charakteristiken und ϑ -Funktionen nur noch Hauptcharakteristiken und Hauptfunktionen verstanden.

Die Formel (2), auf dies Funktionensystem angewandt, ergibt die folgende, häufig benutzte Tabelle:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= \vartheta_{01}\left(v + \frac{1}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{10}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{11}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{01}(v) &= \vartheta_{00}\left(v + \frac{1}{2}\right) = -i\varepsilon \vartheta_{11}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = i\varepsilon \vartheta_{10}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{10}(v) &= \vartheta_{11}\left(v + \frac{1}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{00}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon \vartheta_{01}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{11}(v) &= -\vartheta_{10}\left(v + \frac{1}{2}\right) = -i\varepsilon \vartheta_{01}\left(v + \frac{\omega}{2}\right) = -i\varepsilon \vartheta_{00}\left(v + \frac{1+\omega}{2}\right), \end{aligned} \quad (8)$$

worin zur Abkürzung

$$\varepsilon = e^{\frac{\pi i \omega}{4} + \pi i v}$$

gesetzt ist.

Nach (3), (4) ist

$$\vartheta_{00}(-v) = \vartheta_{00}(v), \quad \vartheta_{01}(-v) = \vartheta_{01}(v), \quad \vartheta_{10}(-v) = \vartheta_{10}(v), \quad \vartheta_{11}(-v) = -\vartheta_{11}(v), \quad (9)$$

d. h. es sind $\vartheta_{00}(v), \vartheta_{01}(v), \vartheta_{10}(v)$ gerade Funktionen, $\vartheta_{11}(v)$ ist eine ungerade Funktion.

Nach § 17, (12) verschwinden die vier Funktionen (7), bzw. für die folgenden Werte des Arguments

$$\frac{1+\omega}{2}, \quad \frac{\omega}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad 0,$$

also für gewisse halbe Perioden. Von Wichtigkeit sind die Werte, welche die sämtlichen Funktionen (7) für diese Argumentwerte annehmen, und diese lassen sich mittels der Tabelle (8) auf die drei

$$\vartheta_{00}(0) = \vartheta_{00}, \quad \vartheta_{01}(0) = \vartheta_{01}, \quad \vartheta_{10}(0) = \vartheta_{10}$$

zurückführen. Man erhält so aus (8) das folgende System von Formeln:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= \vartheta_{01}\left(\frac{1}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{10}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{11}\left(\frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{01} &= \vartheta_{00}\left(\frac{1}{2}\right) = -i\varepsilon_0 \vartheta_{11}\left(\frac{\omega}{2}\right) = i\varepsilon_0 \vartheta_{10}\left(\frac{1+\omega}{2}\right), \\ \vartheta_{10} &= \vartheta_{11}\left(\frac{1}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{00}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \varepsilon_0 \vartheta_{01}\left(\frac{1+\omega}{2}\right), \end{aligned} \quad (10)$$

worin

$$\varepsilon_0 = e^{\frac{\pi i \omega}{4}}$$

und

$$\vartheta_{11}(0) = 0, \quad \vartheta_{10}\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{2}\right) = 0, \quad \vartheta_{00}\left(\frac{1+\omega}{2}\right) = 0. \quad (11)$$

Die Quadrate der Funktionen (7):

$$\vartheta_{00}^2(v), \quad \vartheta_{01}^2(v), \quad \vartheta_{10}^2(v), \quad \vartheta_{11}^2(v) \quad (12)$$

sind Θ_{00} -Funktionen zweiter Ordnung, und folglich bestehen zwischen ihnen zwei lineare Relationen. Nehmen wir diese Relationen in der Form an:

$$\vartheta_{10}^2(v) = A\vartheta_{01}^2(v) + B\vartheta_{11}^2(v), \quad \vartheta_{00}^2(v) = A'\vartheta_{01}^2(v) + B'\vartheta_{11}^2(v),$$

so kann man die Koeffizienten auf Grund der Formeln (10), (11) leicht bestimmen, wenn man $v = 0$ und $v = \frac{\omega}{2}$ setzt. Man erhält so

$$\vartheta_{01}^2 \vartheta_{10}^2(v) = \vartheta_{10}^2 \vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{00}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad \vartheta_{01}^2 \vartheta_{00}^2(v) = \vartheta_{00}^2 \vartheta_{01}^2(v) - \vartheta_{10}^2 \vartheta_{11}^2(v), \quad (13)$$

und daraus noch, indem man $v = \frac{1}{2}$ setzt:

$$\vartheta_{00}^4 = \vartheta_{01}^4 + \vartheta_{10}^4. \quad (14)$$

Durch zwei beliebige von den Quadraten (12) können alle Funktionen Θ_{00} der zweiten Ordnung linear dargestellt werden; aber auch die übrigen Θ -Funktionen zweiter Ordnung lassen sich aus den Funktionen ϑ_{g_1, g_2} zusammensetzen, denn man erhält für jede Charakteristik zwei linear unabhängige Produkte, von denen das eine eine gerade, das andere eine ungerade Funktion ist, nämlich:

$$\begin{array}{lll} \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v), & \vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v) & \text{Charakteristik } (0, 1), \\ \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v), & \vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v) & (1, 0), \\ \vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}(v), & \vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v) & (1, 1). \end{array} \quad (15)$$

Nach demselben Prinzip lassen sich nun alle Θ -Funktionen beliebiger Ordnung und beliebiger Hauptcharakteristik aus den Funktionen ϑ bilden. Um dies nachzuweisen, bezeichnen wir mit Θ_0, Θ_1 irgend zwei der ϑ -Quadrate (12) und mit $F^{(n)}(\Theta_0, \Theta_1)$ eine ganze rationale und homogene Funktion n ter Ordnung der beiden Argumente Θ_0, Θ_1 . Man erhält hiernach für die Θ -Funktionen m ter Ordnung $\Theta^{(m)}(v)$ folgende Ausdrücke:

Für gerades m :

gerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= F^{(m/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1),\end{aligned}$$

ungerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-4)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v)F^{(m/2-1)}(\Theta_0, \Theta_1).\end{aligned}\tag{16}$$

Für ungerades m :

gerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{01}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{10}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1),\end{aligned}$$

ungerade Funktionen:

$$\begin{aligned}\Theta_{00}^{(m)}(v) &= \vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{01}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), \\ \Theta_{10}^{(m)}(v) &= \vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)F^{((m-3)/2)}(\Theta_0, \Theta_1), & \Theta_{11}^{(m)}(v) &= \vartheta_{11}(v)F^{((m-1)/2)}(\Theta_0, \Theta_1).\end{aligned}\tag{17}$$

Daß in dieser Form alle Θ -Funktionen darstellbar sind, ergibt sich auf Grund von § 20 aus folgenden drei Erwägungen.

1. Zwischen geraden und ungeraden Funktionen kann keine lineare Abhängigkeit bestehen, wenn nicht schon zwischen den geraden Funktionen für sich oder den ungeraden für sich eine lineare Abhängigkeit besteht.

2. Da zwei der ϑ -Quadrate (12) nicht in konstantem Verhältnis stehen, so besteht auch keine Gleichung von der Form

$$F^{(n)}(\Theta_0, \Theta_1) = 0.$$

3. Die Gesamtzahl der Konstanten, die nach (16), (17) in den zu einer und derselben Charakteristik gehörenden geraden und ungeraden Funktionen auftreten, ist genau gleich der Ordnung m .